jueves, 30 de abril de 2026

Documento de diseño técnico – Sistema de predicción de churn en el servicio de telecomunicaciones.

Elaborado por: Ronald Cerda. Francisco Fierro y Ignacio Rodríguez.

Asignatura: Gestión de datos para IA.

Profesora: Jazna Meza.

Índice

Introducción **3**

1. Descripción técnica del sistema **3**

1.1 Componentes técnicos del sistema 3

1.2 Estructura general 4

1.3 Tecnologías utilizadas 4

1.4 Relación entre componentes 4

2. Diagrama técnico de la solución **5**

Diagrama de arquitectura de datos 5

3. Modelo de datos básico y diccionario **6**

3.1 Modelo de datos 6

3.2 Diccionario de datos 7

4. README.md actualizado y versionado **9**

Cierre **10**

Introducción

El presente documento de diseño técnico tiene como objetivo proporcionar una descripción detallada de la solución implementada para la predicción de churn en el servicio de telecomunicaciones, utilizando técnicas de aprendizaje automático. A lo largo de este documento, se describen los componentes técnicos clave, la estructura general del sistema, las tecnologías utilizadas y las relaciones entre los distintos elementos del pipeline de datos.

Este sistema tiene como finalidad predecir la continuidad o cancelación de clientes, lo cual es fundamental para optimizar las estrategias comerciales de la empresa de telecomunicaciones. El enfoque modular de la solución permite no solo la replicabilidad, sino también la escalabilidad y el mantenimiento a largo plazo. De este modo, este documento también proporciona una base técnica para futuras ampliaciones, cambios o integraciones, garantizando que el sistema sea fácilmente gestionable y sostenible.

1. Descripción técnica del sistema

1.1 Componentes técnicos del sistema

- Script de ingesta de datos desde el archivo CSV proporcionado.
- Script de limpieza de datos.
- Script de transformación para crear variables basadas en ingeniería de características.
- Script de entrenamiento con scikit-learn (módulo de python3).
- Base de datos PostgreSQL para almacenamiento estructurado.
- Dashboard en metabase para la visualización de resultados.

Cabe mencionar que los componentes pueden variar según la necesidad del proyecto una vez que comience la construcción.

1.2 Estructura general

La solución está diseñada de manera modular y será organizada en directorios separados para cada tarea específica del pipeline dentro de un mismo repositorio. Esta estructura permite dividir el sistema en componentes bien definidos, cada uno con un propósito claro, como ingesta de datos, limpieza, transformación y entrenamiento de modelos. Los scripts deben estar organizados por etapas del pipeline, de modo que cada módulo cumple con una función particular y pueda ser fácilmente identificado y modificado sin afectar al resto del sistema.

1.3 Tecnologías utilizadas

- Python3 para tareas de scripting.
- Pandas y skicit-learn para procesamiento de datos y posterior modelado.
- PostgreSQL como base de datos relacional para almacenamiento de los datos limpios.
- GitHub/actions para control de versiones, flujo de integración y despliegue continuos.
- Docker para la contenerización de la solución y facilitar la portabilidad.
- Flask (microframework) para la realización de la API que permita consumir el modelo por el usuario final.
- Render para el posterior despliegue de la API y el modelo puesto en producción.

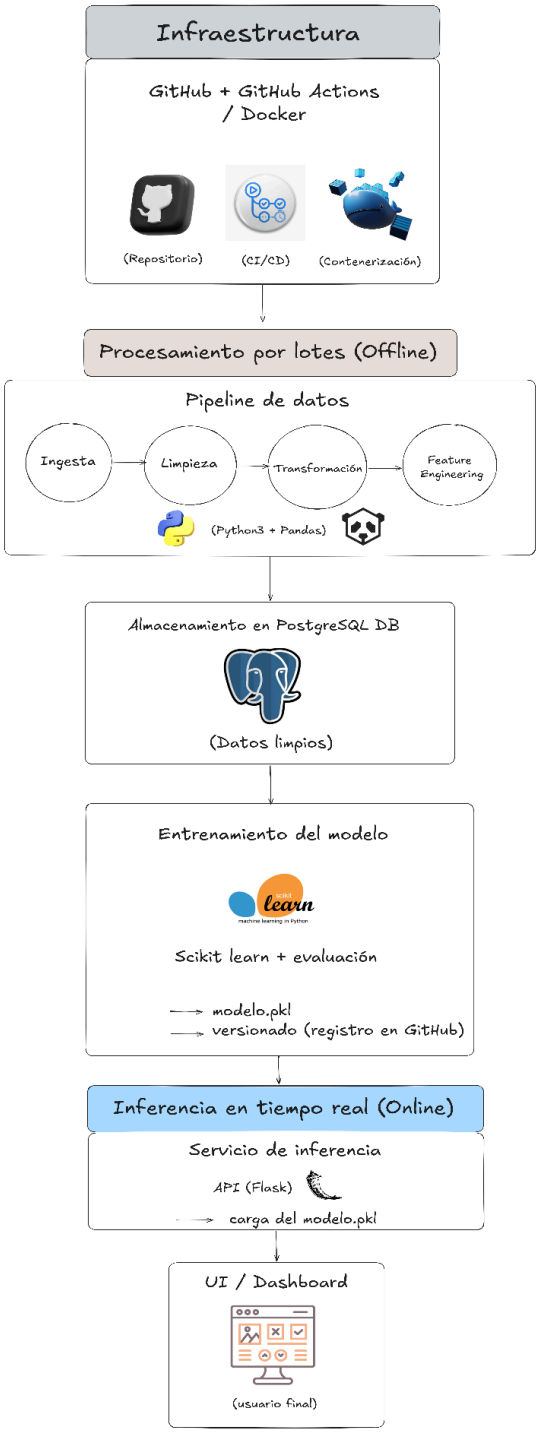
1.4 Relación entre componentes

Los componentes se relacionan entre sí de manera secuencial, siguiendo este orden: Ingesta -> limpieza -> transformación -> ingeniería de características -> almacenamiento de los datos limpios y estructurados -> entrenamiento y evaluación del modelo -> consumo del modelo a través de la API -> visualización de resultados en el usuario final.

2. Diagrama técnico de la solución

A continuación, se presenta el diagrama de arquitectura de la solución:

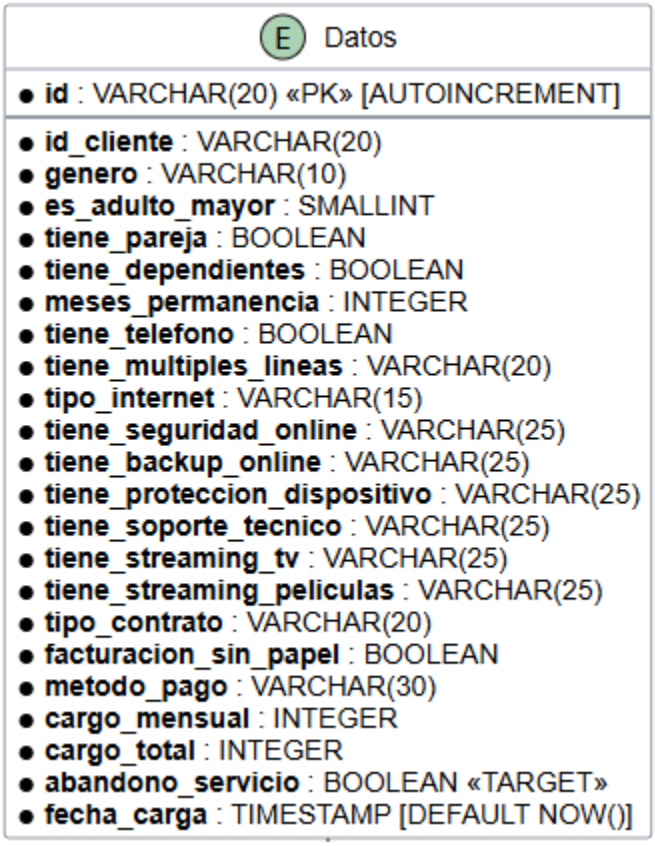
Diagrama de arquitectura de datos



3. Modelo de datos básico y diccionario

3.1 Modelo de datos

Para esta sección, se define una estructura de tabla única llamada “datos” que almacena los datos en crudo, se optó por traducir las columnas originarias del CSV al español para lograr mayor entendimiento y consistencia en el trabajo académico.



3.2 Diccionario de datos

Campo	Tipo de Dato	Descripción	Valores esperados / Restricciones	¿Obligatorio?
id_cliente	VARCHAR(20)	Identificador único del cliente en el sistema.	Alfanumérico, Único	No
genero	VARCHAR(10)	Género del cliente (Traducido de gender).	Masculino, Femenino	No
es_adulto_mayor	SMALLINT	Indica si el cliente pertenece a la tercera edad.	0 (No), 1 (Sí)	No
tiene_pareja	BOOLEAN	Indica si el cliente tiene pareja (Traducido de Partner).	TRUE, FALSE	No
tiene_dependientes	BOOLEAN	Indica si el cliente tiene personas a su cargo.	TRUE, FALSE	No
meses_permanencia	INTEGER	Cantidad de meses que el cliente lleva con el servicio.	Valor entero ≥ 0	No
tiene_telefono	BOOLEAN	Indica si el cliente tiene contratado servicio telefónico.	TRUE, FALSE	No
tiene_multiples_lineas	VARCHAR(20)	Indica si tiene más de una línea contratada.	Sí, No, Sin servicio telefónico	No
tipo_internet	VARCHAR(15)	Tipo de tecnología de internet (Traducido de InternetService).	DSL, Fibra óptica, No	No
tiene_seguridad_online	VARCHAR(25)	Indica si tiene servicio de seguridad adicional.	Sí, No, Sin servicio de internet	No
tiene_backup_online	VARCHAR(25)	Indica si tiene servicio de respaldo en la nube.	Sí, No, Sin servicio de internet	No

tiene_proteccion_dispositivo	VARCHAR(25)	Indica si tiene seguro para equipos.	Sí, No, Sin servicio de internet	No
tiene_soporte_tecnico	VARCHAR(25)	Indica si cuenta con soporte técnico prioritario.	Sí, No, Sin servicio de internet	No
tiene_streaming_tv	VARCHAR(25)	Indica si tiene servicio de televisión por internet.	Sí, No, Sin servicio de internet	No
tiene_streaming_peliculas	VARCHAR(25)	Indica si tiene servicio de películas por internet.	Sí, No, Sin servicio de internet	No
tipo_contrato	VARCHAR(20)	Modalidad de permanencia (Traducido de Contract).	Mensual, Un año, Dos años	No
facturacion_sin_papel	BOOLEAN	Indica si recibe la factura de forma digital.	TRUE, FALSE	No
metodo_pago	VARCHAR(30)	Forma de pago registrada.	Cheque, Transferencia, Tarjeta, etc.	No
cargo_mensual	INTEGER	Monto de la tarifa mensual actual.	Valor entero > 0	No
cargo_total	INTEGER	Acumulado histórico cobrado al cliente.	Valor entero ≥ 0	No
abandono_servicio	BOOLEAN	Variable Objetivo (Churn): Si el cliente se retiró.	TRUE (Sí), FALSE (No)	No

4. README.md actualizado y versionado

Este archivo tiene como función acompañar al proyecto y reflejar su estructura técnica, actualmente se encuentra en fase de desarrollo, por lo que se irá actualizando a medida que avance el proyecto. Se consideran al menos los siguientes tópicos en su versión inicial:

- Nombre del proyecto.
- Integrantes del equipo de desarrollo.
- Objetivo general del sistema.
- Componentes y herramientas utilizadas.
- Instrucciones para ejecutar los scripts.
- Estructura de carpetas y archivos principales.
- Enlace al documento técnico completo.

Cierre

Este documento ha presentado una visión completa y detallada del diseño técnico del sistema de predicción de churn, cubriendo desde la ingesta de datos hasta la visualización de resultados a través de la exposición mediante API. La estructura modular y las tecnologías utilizadas han sido seleccionadas cuidadosamente para garantizar la escalabilidad, mantenibilidad y portabilidad del sistema a lo largo del tiempo.

Es importante destacar que este documento debe ser considerado como una base que se actualizará de acuerdo con los cambios, optimizaciones o nuevas funcionalidades que se implementen durante el ciclo de vida del proyecto. Así, se asegura que todos los elementos técnicos están correctamente documentados y versionados, facilitando futuras iteraciones y el trabajo colaborativo dentro del equipo de desarrollo.